

|            |                                                        |          |            |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TITULACIÓN | GRADO INGENIERÍA<br>DESARROLLO<br>CONTENIDOS DIGITALES | FECHA    | 17/07/2017 |  |
| CURSO      | 1º                                                     | HORA     | 11:00      |                                                                                     |
| GRUPO      | B                                                      | DURACIÓN | 3 HORAS    |                                                                                     |
| ALUMNO     |                                                        |          |            |                                                                                     |

## NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

|            |                                                        |          |            |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TITULACIÓN | GRADO INGENIERÍA<br>DESARROLLO<br>CONTENIDOS DIGITALES | FECHA    | 17/07/2017 |  |
| CURSO      | 1º                                                     | HORA     | 11:00      |                                                                                     |
| GRUPO      | B                                                      | DURACIÓN | 3 HORAS    |                                                                                     |
| ALUMNO     |                                                        |          |            |                                                                                     |

### PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Calcular el valor de los parámetros  $a$ ,  $b$  y  $c$  para que la siguiente función sea continua y derivable en  $x = 0$ , y que adicionalmente en el punto  $x = -2$  la recta tangente a la curva sea paralela a la recta  $y = 8x + 22$ .

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & x \neq 0 \\ \frac{x}{\sin(x)} & x = 0 \end{cases}$$

Estudiar para dichos valores  $a$ ,  $b$  y  $c$  la continuidad de  $f(x)$  en toda la recta real.

### PROBLEMA 2 (1.5 PUNTOS)

Determinar el polinomio de Taylor de orden 5 asociado a la función  $f(x) = \sin(x)$  desarrollado alrededor de  $c = \pi/3$ . A continuación calcular el error real cometido al utilizar el polinomio para aproximar el valor de  $f(x)$  en el punto  $x = (0.1 + \pi/3)$  calculado en radianes y ofrecer una conclusión sobre la exactitud de la aproximación.

### PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Determinar de manera razonada los puntos críticos, los extremos relativos, los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad/convexidad y las asíntotas de la función  $f(x)$ , realizando una representación gráfica aproximada en base a la información obtenida.

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2} + \frac{1}{x}$$

### PROBLEMA 4 (1.5 PUNTOS)

Definir el concepto de gradiente en funciones de varias variables. Calcular a continuación el gradiente de la función  $f(x, y) = x^2 e^{x+y}$  en el punto  $(x_0, y_0) = (1, -1)$ .

### PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Calcular las integrales  $\int e^{-2x} \ln(1 + e^{2x}) dx$  y  $\int \frac{t^6 - 1}{t^2 + 1} dx$ .

### PROBLEMA 6 (1.5 PUNTOS)

Calcular el área geométrica limitada por la función  $f(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}}$ , el eje  $X$  y las rectas  $x = \pi/4$  y  $x = \pi$ . Comparar el resultado con el obtenido al calcular el área algebraica, justificando la respuesta.